

从 4D Radar Cube 生成物理一致的稠密点云

神经网络结构与阶段工作报告

Radar Cube-to-Dense 项目组

2026 年 7 月 18 日

报告口径。本文依据当前代码、冻结实验协议、数据审计产物和 H200 运行队列整理，状态截点为 **2026-07-18 23:15 CST**。修复版跨场景 G0 已完成 **100/100 帧、零帧错误且 11/11 检查通过**；G1 preflight 已通过，正式 E1/E2 三种子训练正在 H200 上运行。独立静态 Doppler 约定审计未通过，因此 E5 已按预注册规则移除，不将 G1-G4 写成已经通过。旧版点云时序实验仅作为设计依据，不能替代当前 RAED Cube 管线的正式结果。

目录

1	执行摘要	2
2	研究问题与输出定义	2
2.1	输入表征	2
2.2	输出表征	3
3	神经网络总体结构	3
3.1	端到端信息流	3
3.2	模块 A: Cube 编码与 3D RAE 主干	3
3.3	模块 B: 占用解码与稠密几何	4
3.4	模块 C: 逐点 Doppler 头	4
3.5	模块 D: 连续点参数化与 Cube-cycle	5
3.6	模块 E: 历史物理先验与时序融合	5
4	训练目标与优化策略	6
4.1	占用与几何损失	6
4.2	Doppler 分布与物理损失	6
4.3	Cube-cycle 损失	7
4.4	时序一致性与 scheduled sampling	7
5	数据、监督与评估协议	7
5.1	数据划分与目标构造	7
5.2	阶段门设计	8
5.3	正式 G0 结果与修复闭环	8
5.4	指标体系	10

6	截至 7 月 18 日的实际工作	11
6.1	代码与协议完成度	11
6.2	H200 环境与数据组织	11
6.3	当前运行状态	12
7	与前序点云时序工作的关系	12
8	当前创新点的准确表述	13
9	风险、失败分支与自主决策规则	13
10	下一阶段工作计划	14
10.1	近期执行顺序	14
10.2	7 月 18 日后的首要里程碑	15
11	结论	15
A	复现信息摘要	16
B	证据边界检查表	16

1 执行摘要

当前项目已从早期“上一帧稀疏雷达点预测下一帧雷达点”的时序生成路线，收敛为更清晰、也更接近顶会评审标准的主问题：

给定当前帧完整 **4D Radar Cube**，生成固定数量的雷达可观测稠密点，且每个点同时具有三维坐标、64-bin Doppler 分布（及其标量统计）和置信度；再通过可微 point-to-Cube 重投影约束生成结果与原始测量一致。历史点云只作为第二阶段时序先验，当前 Cube 始终是主观测。

截至 2026-07-18，项目已经完成以下实质工作：

- 完整实现单帧主干：CubeOccupancyNet、CubeDopplerNet、CubeCycleNet；
- 完整实现时序扩展：门控 Doppler-warp、先验栅格化、Concat、Cross-Attention 和 Draft Refinement 三种融合；
- 完整实现 occupancy、Doppler 分布、静态物理、Cube-cycle 和跨帧径向一致性损失；
- 冻结 G0–G4、P5 的数据、训练、指标和统计决策协议，避免看结果后修改门槛；
- 完成 K-Radar 100 帧跨场景数据下载、CRC 校验和两轮 H200 CUDA 审计；首轮 falsify 了 start-time deskew 假设并暴露 nonempty 语义偏差，修复版以 train-only 规则冻结 no-deskew 后通过全部 11 项检查；
- 完成 G1 的 train-only normalization 与 E1/E2 overfit preflight；E1 三个正式种子已经完成，E2 已完成一个种子、另两个种子正在训练；
- 完成独立静态 Doppler 约定审计与有界 SNR recovery；验证分区仍不优于 circular-random，故移除 E5，只保留不依赖解析静态先验的 E3/E4；
- 冻结 45 个时序窗口、2,160 帧的 G4 manifest；官方数据选择性下载已通过 H200 本地代理恢复，保留断点并逐序列做完整性校验；
- 将代码与运行环境迁移到 H200 节点，并增加 GPU 型号守卫，确保任务只落在 H200，不使用 RTX PRO 5000。

当前最关键的事实边界是：G0 已关闭，G1 正在形成第一组新的 **Cube-to-dense** 正式结果，但 G1 尚未判定，G2–G4 也尚无可用于论文主表的最终结论。当前工作重点是完成 G1 的三种子 scene-first 比较，再按冻结门依次释放 E3/E4、G3 和时序实验。

2 研究问题与输出定义

2.1 输入表征

代码中的规范输入为

$$\mathbf{C}_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{D \times R \times A \times E} = \mathbb{R}_{\geq 0}^{64 \times 256 \times 107 \times 37}, \quad (1)$$

其中 D, R, A, E 分别表示 Doppler、range、azimuth 和 elevation。原始 MATLAB 文件的磁盘布局为 $(64, 256, 37, 107)$ ，严格加载器转置为 (D, R, A, E) ，随后在 CUDA 上转为 float32。这种处理保留完整 Doppler 轴，避免在输入端把速度谱压缩成普通三维强度体。

功率预处理为

$$\tilde{C} = \text{clip} \left(\frac{\log_{10}(C + 1) - \mu_{\text{train}}}{s_{\text{train}}}, -4, 4 \right), \quad (2)$$

其中 $\mu_{\text{train}}, s_{\text{train}}$ 只由完整训练分区统计，代码会核对 manifest、scene split、帧列表和 SHA-256，拒绝部分统计或验证集泄漏。

2.2 输出表征

单帧模型输出固定 $N = 10,000$ 个点：

$$\mathcal{P}_t = \{\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i), \quad q_i(d), \quad \hat{v}_{r,i}, \quad c_i\}_{i=1}^N, \quad (3)$$

其中 $q_i(d)$ 是 64-bin 环形 Doppler 概率分布， $\hat{v}_{r,i}$ 是其环形均值， c_i 是由 occupancy logit 解码得到的点置信度。目标不是复制全部 LiDAR 表面，而是逼近由 Cube 可见性约束的 *radar-observable dense target*。

这一输出定义与传统单帧雷达超分辨率的关键差异不只是点数更多，而是将位置、径向速度分布与可观测置信度放在同一生成对象中，并要求它们能够共同解释原始 Cube。

3 神经网络总体结构

3.1 端到端信息流

当前网络可以概括为以下六步：

1. 对完整 RAED Cube 做训练集归一化，并采用 RAE-Max、RAE-Moments 或 Full-RAED 编码；
2. 使用三维残差 U-Net 在 RAE 网络上提取空间对齐特征；
3. 从 occupancy logits 中选取 10,000 个互异 RAE 单元，得到离散几何与置信度；
4. 在选中位置查询特征，预测连续 RAE 偏移和逐点 Doppler 分布；
5. 将连续 RAE 坐标转换为 Cartesian XYZ，并将点云软渲染回 RAED Cube；
6. 时序阶段将上一帧预测做门控 Doppler-warp，作为当前 Cube 解码器的辅助先验。

当前帧完整 **RAED Cube** $\rightarrow$ Doppler 编码 $\rightarrow$ 3D RAE U-Net $\rightarrow$ occupancy / confidence
 $\rightarrow$ 10,000 个位置查询 $\rightarrow$ 连续坐标 + Doppler 分布 $\rightarrow$ 稠密 $XYZ + v_r + c$
 $\rightarrow$ 可微 soft splat 回 RAED Cube $\rightarrow$ 双向一致性约束

3.2 模块 A: Cube 编码与 3D RAE 主干

CubeOccupancyNet 提供三种严格匹配的输入模式：

表 1: Cube 输入编码对照

模式	输入通道	定义与实验作用
RAE-Max	1	沿 Doppler 维取最大归一化功率, 作为不保留完整速度谱的基线。
RAE-Moments	3	峰值功率、Doppler 均值、Doppler 标准差, 检验低阶速度矩是否已足够。
Full-RAED	64	将全部 Doppler bins 作为 3D Conv 的输入通道, 是论文主模型。

三种输入首先通过 $1 \times 1 \times 1$ 卷积投影到 $b = 8$ 个通道, 因此 E1/E2 的后续空间主干完全一致。主干是两层下采样的轻量三维 U-Net:

$$F_0 = \text{Res3D}_b(\text{Proj}(\tilde{C})), \quad (4)$$

$$F_1 = \text{Res3D}_{2b}(\text{Conv3D}_{s=2}(F_0)), \quad (5)$$

$$Z = \text{Res3D}_{4b}(\text{Conv3D}_{s=2}(F_1)), \quad (6)$$

$$\hat{F}_1 = \text{Res3D}_{2b}([\text{Up}(Z), F_1]), \quad (7)$$

$$F = \text{Res3D}_b([\text{Up}(\hat{F}_1), F_0]). \quad (8)$$

每个残差块使用两层 $3 \times 3 \times 3$ Conv、GroupNorm、SiLU 和可选 $1 \times 1 \times 1$ skip projection; 上采样采用 trilinear interpolation。最终 $1 \times 1 \times 1$ head 输出 $\mathbf{O} \in \mathbb{R}^{256 \times 107 \times 37}$ 的 occupancy logits。

该设计刻意保持简单: G1 要回答的是“完整 Doppler 频谱是否改善几何”, 而不是比较不同规模的 backbone。Full-RAED 与 RAE-Max 的参数增量受协议约束, 不得超过 1%。

3.3 模块 B: 占用解码与稠密几何

训练目标由缓存的 radar-observable LiDAR 点构造。落在同一 RAE cell 的目标置信度取最大值, 形成软 occupancy $Y_{r,a,e} \in [0, 1]$ 。推理时对 occupancy 概率取全局 top- N , 并将每个单元只解码一次, 因此固定输出 10,000 个互异 RAE cell center, 不会通过重复点虚增密度。

G1 的结构化对照为:

- E0: 官方 Cube CFAR 稀疏点;
- E1: RAE-Max + matched 3D occupancy U-Net;
- E2: Full-RAED + 同一 occupancy U-Net。

E2 只有在 Doppler 敏感几何端点上以配对置信区间显著优于 E1, 且总体 Chamfer 不退化超过 2%, 才允许进入 G2。

3.4 模块 C: 逐点 Doppler 头

CubeDopplerNet 复用 Full-RAED U-Net, 并在被选中的 RAE 位置提取 b 维特征。特征经过 Linear-SiLU 投影后, 支持三种输出头:

Scalar head (E3)。 预测单一速度值, 按 Doppler 周期回绕到有效测量区间。为与分布方法公平比较, 评估时将标量变成固定一 bin 宽度的 wrapped Gaussian。

Distribution head (E4)。 输出 64 维 logits:

$$q_i(d) = \text{softmax}(\mathbf{W}_d \mathbf{f}_i), \quad \hat{v}_{r,i} = \text{CircMean}(q_i, \mathbf{v}_D). \quad (9)$$

环形均值、误差和 Wasserstein 距离均显式处理 Doppler alias period, 避免把频谱两端误认为相距很远。

Physics-distribution head (E5)。 网络额外预测静态概率 s_i , 将解析静态分布与学习分布混合:

$$q_i(v) = s_i q_i^{\text{static}}(v \mid \mathbf{p}_i, \mathbf{v}_{ego}) + (1 - s_i) q_i^{\text{dynamic}}(v \mid \mathbf{C}_t, \mathbf{p}_i). \quad (10)$$

解析中心允许三种预注册传感器约定: $-\mathbf{v}_{ego} \cdot \hat{\mathbf{r}}$ 、 $+\mathbf{v}_{ego} \cdot \hat{\mathbf{r}}$ 或 zero-centered。最终约定必须由训练集静态 CFAR 审计冻结, 并在验证分区优于 circular-random。当前审计在训练分区选择 positive-ego, margin 为 0.096906 m/s, 但验证误差 1.020193 m/s 劣于随机基线 0.966296 m/s; 四个冻结 SNR quantile 均未恢复该关系。因此 E5 已从正式 G2 移除, 不能声明解析静态先验成立。

3.5 模块 D: 连续点参数化与 Cube-cycle

CubeCycleNet 为每个选中 cell 预测三维连续偏移:

$$\Delta \mathbf{u}_i = 0.5 \tanh(h_{\text{offset}}(\mathbf{f}_i)), \quad \mathbf{u}_i = (r_i, a_i, e_i) + \Delta \mathbf{u}_i, \quad (11)$$

其中每一维偏移都限制在 $[-0.5, 0.5]$ bin。连续 RAE 坐标通过轴插值转换为 XYZ:

$$\mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} \rho_i \cos \epsilon_i \cos \alpha_i \\ \rho_i \cos \epsilon_i \sin \alpha_i \\ \rho_i \sin \epsilon_i \end{bmatrix}. \quad (12)$$

可微渲染器把每个点分配到八个相邻 RAE cell, 并保留其 64-bin Doppler 概率质量:

$$\hat{C}(d, r, a, e) = \sum_i c_i w_i(r, a, e \mid \mathbf{u}_i) q_i(d). \quad (13)$$

边界处的 trilinear 权重重新归一化, 所以每个有效点贡献的总质量等于 c_i 。梯度可回传到连续偏移、Doppler logits 和置信度。

G3 使用四个结构匹配的 arms: C0 无 cycle, C1 仅 local spectrum KL, C2 再加全局 Doppler marginal KL, C3 再加稀疏 spatial-energy loss。C0 同样训练 offset head, 从而排除“只有 cycle 模型获得连续坐标梯度”的混淆因素。

3.6 模块 E: 历史物理先验与时序融合

CubeTemporalNet 的输入仍包含当前完整 Cube。上一帧预测只形成先验:

$$v_i^{\text{res}} = \text{wrap}(\hat{v}_{r,i} - v_i^{\text{static}}), \quad (14)$$

$$g_i = \mathbb{I}(|v_i^{\text{res}}| > 1.0 \text{ m/s}), \quad (15)$$

$$\mathbf{p}_i^{\text{adv}} = \mathbf{p}_i + g_i v_i^{\text{res}} \Delta t \hat{\mathbf{r}}_i, \quad (16)$$

$$\mathbf{p}_i^{\text{prior}} = \mathbf{T}_{t \leftarrow t-1} \mathbf{p}_i^{\text{adv}}. \quad (17)$$

静态或低残差点只做 ego transform，动态点才沿径向做 Doppler 位移，避免无门控积分放大杂波。

每个 prior point 编码为 8 维特征：归一化 XYZ 三维、confidence 一维、Doppler circular sine/cosine、谱熵和 dynamic gate 四维。当前实现包含三种融合：

表 2: 时序融合结构

模式	先验表示	与当前 Cube 的融合方式
Concat (T4)	将能量、圆周矩、熵和门控栅格化为 5 通道 RAE prior	$1 \times 1 \times 1$ 投影后，与当前 Cube 特征拼接，再用残差块融合。
Cross-Attention (T5)	保留 prior point token	当前查询点对最近 8 个 prior token 做局部多头注意力，并加入相对 XYZ 编码。
Draft Refinement (T6)	最近的物理 warp 点作为 draft	当前 Cube 特征预测残差，并用三维 gate 在 prior offset 与 learned offset 之间插值。

这个结构与项目定位对齐：它不是“上一帧直接生成下一帧”的纯预测任务，也不是把历史点简单累加，而是当前 Cube 条件下的新点生成，历史预测只提供可被当前观测纠正的物理草稿。

4 训练目标与优化策略

4.1 占用与几何损失

occupancy 使用分别归一化的 soft focal loss 与 Dice loss：

$$\mathcal{L}_{occ} = \mathcal{L}_{focal}^{soft} + 0.25\mathcal{L}_{dice}^{soft}. \quad (18)$$

连续点阶段额外加入 confidence-weighted symmetric Chamfer：

$$\mathcal{L}_{geo} = \frac{1}{N} \sum_{\hat{p}} \min_{p \in P^*} \|\hat{p} - p\|_2 + \frac{\sum_{p \in P^*} c_p \min_{\hat{p}} \|p - \hat{p}\|_2}{\sum_{p \in P^*} c_p}, \quad (19)$$

默认权重为 0.1。

4.2 Doppler 分布与物理损失

E4/E5 的主监督是当前 Cube 对应位置的 $\log_{10}(\text{power})$ 归一化谱：

$$\mathcal{L}_{dop} = - \sum_{i,d} w_i q_i^*(d) \log q_i(d), \quad (20)$$

其中 w_i 由点置信度给出。E5 再加入权重 0.25 的静态 gate BCE；软静态标签由观测谱均值到冻结静态中心的环形距离构造：不超过 1 m/s 为静态，不小于 2 m/s 为动态，中间线性插值。

仓库还保留了更一般的自门控静态损失与监督式动态一致性：

$$\mathcal{L}_{static} = \frac{\sum_i \exp\left(-\frac{\text{stopgrad}(r_i)^2}{2\tau^2}\right) \text{Huber}(r_i)}{\sum_i \exp\left(-\frac{\text{stopgrad}(r_i)^2}{2\tau^2}\right)}, \quad (21)$$

其中 $r_i = v_{r,i} - v_r^{static}(\mathbf{p}_i)$ 。detach 门控避免网络通过改变残差本身逃避损失，也不会强迫真实动态点满足静态关系。

4.3 Cube-cycle 损失

C3 的完整 cycle 为

$$\mathcal{L}_{cycle} = \mathcal{L}_{local-KL} + 0.25\mathcal{L}_{D-marginal} + 0.25\mathcal{L}_{spatial-energy} + \mathcal{L}_{conf-floor}. \quad (22)$$

local KL 只在渲染覆盖且 Cube 有能量的 cell 上计算；marginal KL 比较整帧 Doppler 边缘分布；spatial-energy loss 比较渲染覆盖与目标最强 10,000 cells 的归一化对数能量。置信度均值低于 0.1 时触发 floor penalty，但正式 G3 还要求置信度、覆盖 cell 数和 ECE 同时通过反塌缩审计，单一 floor 不能构成成功证据。

4.4 时序一致性与 scheduled sampling

跨帧匹配先把上一帧点按 Doppler + ego motion 推进到当前帧，再匹配最近的当前生成点。径向约束为

$$e_i^{rad} = \left| (\|\mathbf{p}_{j,t}\| - \|\mathbf{p}_{i,t-1}^{ego}\|) - \frac{v_{i,t-1}^{res} + v_{j,t}^{res}}{2} \Delta t \right|, \quad (23)$$

权重由前后点置信度与匹配距离的 Gaussian 衰减共同决定。训练总损失为

$$\mathcal{L}_{temp} = \mathcal{L}_{occ} + \mathcal{L}_{dop} + 0.1\mathcal{L}_{geo} + \mathbb{I}_{C3}\mathcal{L}_{cycle} + 0.1\mathcal{L}_{radial}. \quad (24)$$

G4 训练 20 epochs: 前 5 epochs 只训练 temporal head, 从第 6 epoch 开始联合微调; scheduled-sampling 概率从 0 线性增加到 0.4, 复用的 recurrent prediction 会 detach。教师输入也只来自冻结单帧 parent 的预测, 不使用 LiDAR 真值点作为历史先验。

5 数据、监督与评估协议

5.1 数据划分与目标构造

当前使用 K-Radar 官方 full radar tesseract、OS2-64 LiDAR、标签和 odometry。53 个可获得序列按 sequence 隔离: 37 个训练序列、8 个验证序列、8 个测试序列; 对应 22,419、4,836、4,790 帧。官方归档缺少序列 15、16、17、19、20, 代码将其显式排除, 不推断缺失元数据。

G0 冻结的 100 帧跨场景 cohort 覆盖全部 45 个 train/validation 序列, 其中 76 帧训练、24 帧验证, test 完全不触碰。下载核验覆盖 100 个 Cube、100 个 OS2 scans、100 个 labels, 共 480 个请求成员, 已通过 exact set、size 和 CRC 检查。

监督目标生成包括:

- 保留 OS2 每点时间偏移与 odometry 的 GPU deskew control, 但正式 target 按训练分区证据冻结为 lidar-time-reference=none;
- 通过 Cube 能量、视场和 first-surface 规则筛选 radar-observable LiDAR;
- 将目标投影到 RAE 网格, 缓存 XYZ、置信度和 RAE index;
- 在目标位置查询原始 64-bin Cube spectrum, 形成 Doppler 分布监督。

八帧 sequence-1 先导审计曾显示 start-time deskew 的对齐 margin 比 no deskew 高 0.061；但 100 帧正式审计在训练分区上得到 no deskew -0.8165 、start -0.8424 、center -0.8233 、end -0.9614 ，说明先导结论不能跨场景外推。修复版 G0 据此冻结 no deskew，同时保留逐点时间与三种 deskew control，并把 OS2 scan-origin 约定列为限制。

5.2 阶段门设计

表 3: G0-P6 的依赖与判定目的

阶段	科学问题	核心对照/门槛	当前状态
G0	数据、坐标、同步和物理轴是否可靠	100 帧 CUDA 审计全部通过，CRC、CFAR round-trip、时间参考和可见性一致	已完成 ，100/100、零错误、11/11
G1	完整 Doppler 谱是否改善稠密几何	E0 CFAR、E1 RAE-Max、E2 Full-RAED；E2 在预注册 Doppler-sensitive endpoint 显著优于 E1	运行中 ，preflight 通过；E1 3/3、E2 1/3 完成
G2	逐点分布是否优于标量，物理混合是否有效	E3 scalar、E4 distribution；谱、PCE、校准和反事实需通过	待执行 ，等待 G1；E5 因静态审计失败取消
G3	生成点能否反向解释原 Cube	C0-C3 cycle ablation；local KL 改善且几何、置信度和覆盖不塌缩	待执行 ，需 E4 先通过 G2
G4	历史物理先验能否改善当前 Cube 生成	T0-T6；与单帧及 DoppDrive-style aggregation 对照，25-step rollout 稳定	运行中 ，manifest 通过；数据断点下载中
P5	冻结测试、泛化与下游价值	8 个未触碰 test 序列；物体径向速度、距离/天气/类别切片和效率	待执行 ，等待 G3/G4 冻结
P6	论文写作与审稿压力测试	主张-证据映射、失败分析、图表和可复现包	运行中 ，报告与证据边界持续更新

5.3 正式 G0 结果与修复闭环

首轮正式审计使用 source commit 253f26c9bd03e47dcb8b1b15a5eaf9d1859a92b3，在 NVIDIA H200 NVL 上覆盖 45 个序列、76 个训练帧和 24 个验证帧。100 帧全部成功，未出现加载或 CUDA 运行错误，但 aggregate gate 为 false。

表 4: 首轮正式 G0 核心结果

检查或统计	结果	解释
Schema / shape	PASS	全部为规范 (64, 256, 107, 37), 原始类型为 float64。
OS2-label sync	PASS	最大绝对时间差 0 ms。
Odometry support	PASS	最近支持时间差最大 0 ms。
CFAR exact round-trip	PASS	100 帧最小 exact-bin fraction 为 1.0。
Correct vs mirrored azimuth	PASS	平均 margin +0.3981。
Doppler hypothesis vs random	PASS	冻结假设显著优于随机环形基线。
Observable stability	PASS	平均可观测比例 0.2087 ± 0.1083 , 低于预注册 std 上限 0.15。
Selected deskew vs none	FAIL	start-minus-none 平均为 -0.02456 ; 训练分区为 -0.02587 。
Observable target nonempty	FAIL	实现误用了每帧比例 > 0.005 ; 序列 51/52 比例虽低, 但仍分别保留正样本, 并非空目标。

基于该结果, 项目执行一次数据口径修复, 而不是放宽科研结论:

1. 只用 76 个训练帧选择时间参考, 并冻结 lidar-time-reference=none; 验证分区不参与选择。
2. 将 observable_target_nonempty 修正为每帧 observable_count > 0。覆盖率仍完整报告, 且跨帧稳定性门保持不变。
3. 使用新 source commit 重跑完整 100 帧并重建 target cache; 下游只接受最终 aggregate 和匹配 source commit。
4. 删除“deskew 在 K-Radar 跨场景上改善对齐”的主张, 只保留“逐点时间可用, 但 scan-origin 约定未确定”的限制说明。

修复版正式审计使用 source commit a7d06db1abcc69c20dfed381f0c2909b1a89f026, 最终报告 SHA-256 为 5c457f92ff728cf7da6b1c14ddccba7c5292d19595e7287faefe10db04371bfa。100 帧全部成功, 11 项检查全部通过; 45 个序列、76/24 train/validation 划分不变。

表 5: 修复版 G0 关键证据

端点	结果	判定
成功/失败帧	100 / 0	完整 cohort, 无静默跳帧。
CFAR exact-bin fraction 最小值	1.0	Cube 与官方 CFAR 轴映射一致。
可观测比例	0.221040 0.103257	± nonempty 与跨帧稳定性分别通过。
correct-minus-mirrored azimuth	+0.418719	方位符号通过。
selected-minus-none timing margin	0.0	train-only 选择与冻结的 no-deskew 一致。
ego speed 范围	0.0133–34.6898 m/s	审计覆盖静止到高速场景。

该结果只关闭数据、坐标、同步和可观测 target 的 G0, 不会覆盖独立静态 Doppler 约定审计的失败。

5.4 指标体系

当前协议不是只看 Chamfer。正式报告至少覆盖:

- **几何**: confidence-weighted symmetric Chamfer, F-score@0.5/1/2 m, completeness, > 2 m outlier, 0–30/30–60/60–120 m 分层;
- **Doppler**: local spectrum NLL/KL, circular W1, mode-bin accuracy, circular scalar MAE, CD-Doppler;
- **物理与校准**: static PCE@0.25/0.5/1.0 m/s, dynamic fraction, ECE, ego-speed counterfactual;
- **Cycle**: local spectrum KL, global Doppler marginal KL, spatial energy, coverage、confidence 和 offset saturation;
- **时序**: matched radial error, occupancy flicker, Doppler refresh error, 1/5/10/25-step rollout;
- **统计**: 按 scene 先聚合, 再对 scenes 与 seeds 做配对 bootstrap, 禁止把同一场景帧当作独立样本夸大显著性。

6 截至 7 月 18 日的实际工作

6.1 代码与协议完成度

表 6: 实现状态与对应代码

能力	主要文件	核验状态
Cube 严格加载与轴转换	code/cube_dense/kradar.py	规范 DRAE shape、有限值和轴尺寸检查已实现。
可观测监督与deskew	observability.py, dataset.py	CUDA-only deskew、CFAR、LiDAR target 和 occupancy cache 已实现。
单帧几何主干	models/cube_occupancy.py	三种编码、matched U-Net、top-10k 解码已实现。
Doppler 分布与物理混合	models/cube_doppler.py	scalar/distribution/physics-distribution 三头已实现。
连续点与重投影	models/cube_cycle.py, point_to_cube.py	三线性 soft splat、质量守恒和连续偏移已实现。
时序 prior 与融合	temporal_prior.py, cube_temporal.py	warp、栅格化、三种融合和 recurrent inference 已实现。
训练与评估队列	code/scripts/queue_g*.py	G1-G3 已部署为依赖队列；G4 会等待完整时序下载。
冻结测试释放队列	code/scripts/queue_p5_final.py	G4 冻结前禁止构造 test manifest；冻结后自动运行 8 序列测试、下游速度与效率。
回归测试	code/tests/	H200 的 hym_radar 环境当前为 40 项通过。

当前分支为 agent/cube-to-dense-g0。报告状态截点对应的 H200 运行源码快照为

```
37bd755 (make selective K-Radar download resumable)。
```

近期与实验可信度直接相关的修复包括：

- 253f26c: 增加 H200 型号守卫和 CUDA device mapping 校验，修复物理 GPU 编号与 PyTorch 可见设备顺序不一致的风险；
- 14e16d5: 下游 G1 队列等待 G0 的最终 aggregate，而不是仅判断中间 JSON 文件存在，避免部分审计被误判为完成。
- 0e9ffb1: 把 P5 的 Doppler sign-only 标定与 E5 物理先验主张分离；静态审计失败不能被下游描述性映射反向“复活”。
- 188a9a2: 增加 G4 冻结后的唯一 test-release 队列，保证 test 数据不参与模型或时序 family 选择。
- 37bd755: 选择性下载器原子写 summary、只重试未完成序列并保留 .part，避免长时下载因重启丢失进度。

6.2 H200 环境与数据组织

计算节点的 conda 环境为

/home/wangning/miniforge3/envs/hym_radar。

环境使用 Python 3.10.20、PyTorch 2.12.1+cu130 和 CUDA 13.0。运行策略固定为：

- 只允许使用两张 NVIDIA H200 NVL；
- 禁止使用同节点的 RTX PRO 5000 Blackwell；
- conda 环境统一使用 hym_ 前缀；
- 队列启动前同时检查 CUDA_DEVICE_ORDER=PCI_BUS_ID、逻辑设备映射和真实 GPU 型号。

数据没有重复迁移。主数据仍位于 L40S 共享存储，H200 通过 SSHFS 读取；100 帧跨场景 cohort 约 26 GiB，G4 时序 partial data 在状态截点约 15 GiB，另有约 2.4 GiB 早期 G0 数据。代码以 commit-keyed 冻结 snapshot 部署到 H200，当前正式任务分别绑定 a7d06db、bb45ecb、188a9a2 和 37bd755。这样避免重复迁移数百 GiB 数据，并使每个结果可追溯到唯一源码快照。

6.3 当前运行状态

修复版 G0 已在 H200 上通过。G1 的 train-only normalization 与 E1/E2 单帧 overfit preflight 均通过，归一化统计 SHA-256 为：

13e2f903849ff35861ae7b245e0887ea998f4fe47019fe8455318389e850a95a

正式训练采用三个冻结种子和 50 epochs：RAE-Max 已完成 3/3，Full-RAED 已完成种子 20260716，种子 20260717 与 20260718 分别在物理 GPU2 与 GPU0 上运行。G1 comparison 尚未生成，所以此处不报告选择性中间指标。

独立静态 Doppler 审计及有界 SNR recovery 已终止为失败分支。E5 被正式取消；G2/G3 watcher 只会在 G1 通过后运行 E3/E4，并且只有 E4 通过分布门才允许进入 G3。该决策避免在验证失败后继续调静态符号、offset 或 SNR 阈值。

G4 的 45-window manifest 已通过 10/10 检查，共 2,160 帧 (1,776 train + 384 validation)，估算完整下载约 600.8 GiB。H200 直连官方 QuickConnect 超时，但本地 HTTP proxy 127.0.0.1:7890 已验证登录和下载；当前下载器采用 2 个序列 session、每 session 12 个 range workers，保留断点并原子更新 summary。状态截点数据为 15 GiB，尚无完整序列通过最终 CRC，因此 G4 训练未释放。P5 watcher 同时保持 test manifest 不存在，符合冻结测试协议。

所有新科研计算均限定在物理 GPU0/2 的 NVIDIA H200 NVL。同节点物理 GPU1 的 RTX PRO 5000 进程属于其他用户，本项目未调度该卡。

7 与前序点云时序工作的关系

旧版 FlowRadar/DopplerConsist 在 TruckScenes 稀疏雷达点管线上已经给出两类机制证据：

- 纯 Doppler-warp copy 在 2.5 s rollout 上的 Chamfer 为 9.26，对比 ego-only copy 的 13.34，改善 31%；
- 反事实 ego-speed 干预得到剂量响应 slope 0.696、Pearson $r = 0.850$ ；
- scheduled sampling 提升了长时距物理新鲜度，但生成式桥接仍存在几何税，说明 warp 更适合作为时序骨架，生成器负责观测刷新。

这些结果支持当前 G4 的设计选择：使用门控 Doppler-warp 建立先验、保留当前观测、用 scheduled sampling 处理 rollout distribution shift。但二者的任务、输入和数据集不同：旧管线输入是上一帧点云，新主线输入是完整 RAED Cube。因此旧数字只能证明设计动机，不能证明当前方法在 K-Radar 上通过 G1-G4。

8 当前创新点的准确表述

基于实际代码，最可防守的创新组合不是“首次预测下一帧雷达点”，而是：

1. **完整 RAED 条件的稠密点生成**。不在输入端丢弃 Doppler 轴，并用 matched backbone 直接检验完整谱是否给几何带来增益。
2. **位置、速度分布和可见置信度联合输出**。Doppler 不是附加的单一通道，而是与位置相关的环形概率分布，显式表达多峰与 aliasing。
3. **Cube-to-point 与 point-to-Cube 双向闭环**。生成点必须能够以可微方式重构局部 Doppler 谱、全局边缘谱和空间能量，位置、速度、置信度相互制约。
4. **当前观测主导的时序刷新**。历史点经门控 Doppler-warp 只形成 prior；模型仍从当前 Cube 生成新点并刷新 Doppler，而非仅聚合历史点。

解析静态项与学习动态项分解原本是候选创新，但当前验证证据不支持稳定的解析静态中心，故不再列为可主张贡献。保留其失败和移除过程，是证据治理结果，不是方法贡献。

顶会表述建议为：

Traditional radar enhancement is usually formulated as single-frame geometric densification. We formulate dense radar reconstruction as a full-RAED-conditioned generation problem, where point geometry, circular Doppler distributions, and visibility confidence are jointly inferred and constrained by a differentiable point-to-Cube cycle. A warped historical prediction is used only as a physical prior that is corrected by the current Cube.

该表述是否最终成立，取决于三个连续证据：E2 是否显著优于 E1，E4 是否在分布与校准指标上优于 scalar，C3 是否在不牺牲几何和 coverage 的条件下降低 Cube discrepancy。E5 已因静态验证失败退出主线，不能再作为创新证据。任何一门失败，都应按协议缩小主张，而不是用旧结果或定性图补位。

9 风险、失败分支与自主决策规则

表 7: 当前主要风险与处理原则

风险	可能表现	预注册处理
Full-RAED 投影瓶颈	E2 不优于 E1, 完整谱被 $1 \times 1 \times 1$ projection 压平	先诊断动态/远距覆盖与投影容量; 一次有边界的 redesign 后仍失败, 则停止“频谱改善几何”主张。
分布头只复制局部谱	E4 NLL 好但校准、W1、CD-Doppler 或下游无收益	保留 Q0 非学习直接查询基线; 没有超过 Q0 的有效维度时, 不能把“输出分布”写成核心贡献。
静态解析约定不稳定	train 选择 positive-ego, 但 validation 不优于 circular-random	已停止 E5; 不再调符号、offset 或 SNR, 以 E4 进入后续门且不声明解析静态先验。
Cycle 通过压低置信度作弊	KL 下降但 confidence/coverage 同时下降	要求相对 C0 的 confidence 和 covered cells 至少保留 90%, ECE 不得显著恶化。
连续偏移饱和	大量 $ \Delta u \approx 0.5$ bin	报告 saturation fraction; 检查坐标标定与 renderer normalization, 不直接扩大 offset 范围。
时序过平滑或复制历史	flicker 降低但当前几何、Doppler refresh 变差	同时比较 T0 和 T3; 要求当前 Chamfer、Cube KL/PCE 和 25-step coverage 不退化。
SSHFS I/O 成为瓶颈	首次读取单帧 Cube 需 20–30 s	保留可恢复 cache; 若训练阶段持续受限, 将已校验 cohort 迁移到 H200 本地, 不改变 manifest/hash。
时序数据下载长周期或中断	600.8 GiB cohort 长时间无完整序列, 连接重置	原子 summary、序列级重试和 byte-range 断点; 单帧 G1–G3 继续, 若最终未完成则 G4 仅进入 appendix。

10 下一阶段工作计划

10.1 近期执行顺序

1. 完成 **G1** 三种子正式训练与 **comparison**。等待 E2 剩余两个种子完成, 运行 scene-first paired bootstrap 和定性审计, 再做 pass/branch/stop 决策。
2. 执行 **G2**。只运行 Q0/E3/E4; 优先关注 E4 相对 E3 的 local spectrum、circular W1、校准、PCE 和 CD-Doppler 增益。E5 保持取消。
3. 执行 **G3**。运行 C0–C3、renderer 守恒/梯度检查、confidence escape 和 robustness matrix; 只在完整 gate 通过后声明 Cube-point 闭环成立。

4. 完成 **G4** 数据与时序队列。持续下载并要求 45/45 序列 exact-member、size 和 CRC 全通过；随后构建 dense target 与 frozen parent caches，再运行 T0-T6、rollout 和统计门。
5. 执行 **P5** 冻结测试。G4 family 冻结后才构造 8 test sequence manifest，完成 object radial velocity、泛化切片、效率和失败分类；test 结果只做描述，不再选模型。
6. 完成 **P6**。按最终 pass/fail 分支更新主张-证据账本、主表、定性图、失败分析和可复现包。

10.2 7 月 18 日后的首要里程碑

下一个有科研意义的里程碑不是“训练继续”，而是以下二选一的明确决策：

- **G1 pass**: Full-RAED 在至少一个预注册 Doppler-sensitive geometry endpoint 上显著优于 RAE-Max，允许把“完整 Doppler 谱帮助稠密几何”作为主线证据；
- **G1 branch/stop**: 若 E2 未优于 E1，先做一次受控诊断；仍失败则缩小论文主张到“稠密点的 Doppler 分布与双向物理一致性”，不继续堆时序模块掩盖单帧问题。

11 结论

截至 2026-07-18，项目已经形成一套结构清晰、可执行且有止损规则的神经网络系统：完整 RAED Cube 经过 matched 3D RAE U-Net 生成 occupancy，再由位置条件 Doppler 头与连续 offset head 输出 10,000 个 XYZ+Doppler distribution+confidence 点；生成点通过 soft splat 重投影到 Cube，历史预测则通过门控 Doppler-warp 进入三种可比较的时序融合结构。

当前最重要的进展是研究问题、代码和证据门已经对齐，修复版 **G0** 通过，**G1 preflight** 通过并进入正式三种子比较；当前最重要的不足是 **G1** 尚未形成最终 comparison，静态解析先验已失败，**G4** 数据仍处于长周期下载阶段。因此下一阶段应先关闭 G1，再严格按结果释放 E3/E4 与 G3；G4 和 P5 由已部署 watcher 按冻结条件自动推进。

A 复现信息摘要

项目	冻结信息
代码分支	agent/cube-to-dense-g0
H200 运行源码快照	37bd755
修复版 G0 source commit	a7d06db1abcc69c20dfed381f0c2909b1a89f026
H200 环境	/home/wangning/miniforge3/envs/hym_radar
Python / Torch / CUDA	3.10.20 / 2.12.1+cu130 / 13.0
允许 GPU	NVIDIA H200 NVL only
规范 Cube shape	$(D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37)$
输出点数	10,000
正式种子	20260716、20260717、20260718
G0 cohort	100 frames, 76 train + 24 validation, 45 scenes
G4 cohort	2,160 frames, 1,776 train + 384 validation, 45 windows
G4 manifest SHA-256	110391d79922226ccd4145e7dfec47ed 9c39c0e74e1009fce588a057b0fbe8d2
G1 normalization SHA-256	13e2f903849ff35861ae7b245e0887ea 998f4fe47019fe8455318389e850a95a

B 证据边界检查表

- 本报告同时记录首轮 G0 的 9/11 失败和修复版 G0 的 11/11 通过，不以完成度替代 gate 状态。
- 本报告明确区分 G1 的“训练运行中”和“comparison 通过”，未声明 G1–G4 已通过。
- 静态 Doppler 验证失败被保留为负结果，E5 已从主线移除；P5 的 sign-only 映射不能恢复物理先验主张。
- 旧 TruckScenes rollout 数字被明确标为前序设计证据。
- 数据规模、shape、split、训练超参数和损失权重均来自当前代码或冻结协议。
- RTX PRO 5000 未被纳入计算资源；所有科研计算限定在 H200。
- H200 运行源码快照 37bd755 已在 hym_radar 环境完成 40 项回归测试。
- P5 test manifest 在 G4 family 冻结前保持不存在，防止测试集参与开发决策。